

API と非同期処理（コルーチン/Coroutine）

今回利用する郵便番号検索 API <http://zipcloud.ibsnet.co.jp/doc/api>

1. manifests フォルダの AndroidManifest.xml ファイルを開く
2. WebAPI の呼び出し用パーミッションの設定として以下の文を追加

```
<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" /> ← この2行を追加
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE" />
```

```
<application
```

3. HTTP 通信の許可設定をする。

- ・方法1 <<HTTP 通信を全部許可する>>
AndroidManifest.xml ファイルに追加

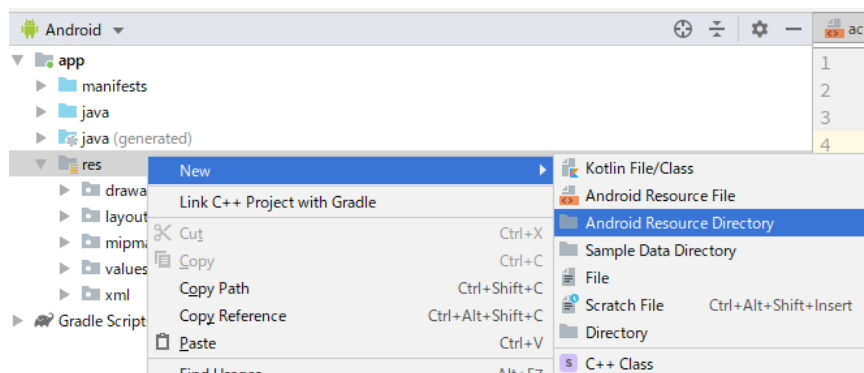
```
<application
    android:usesCleartextTraffic="true" ← この1行を追加
```

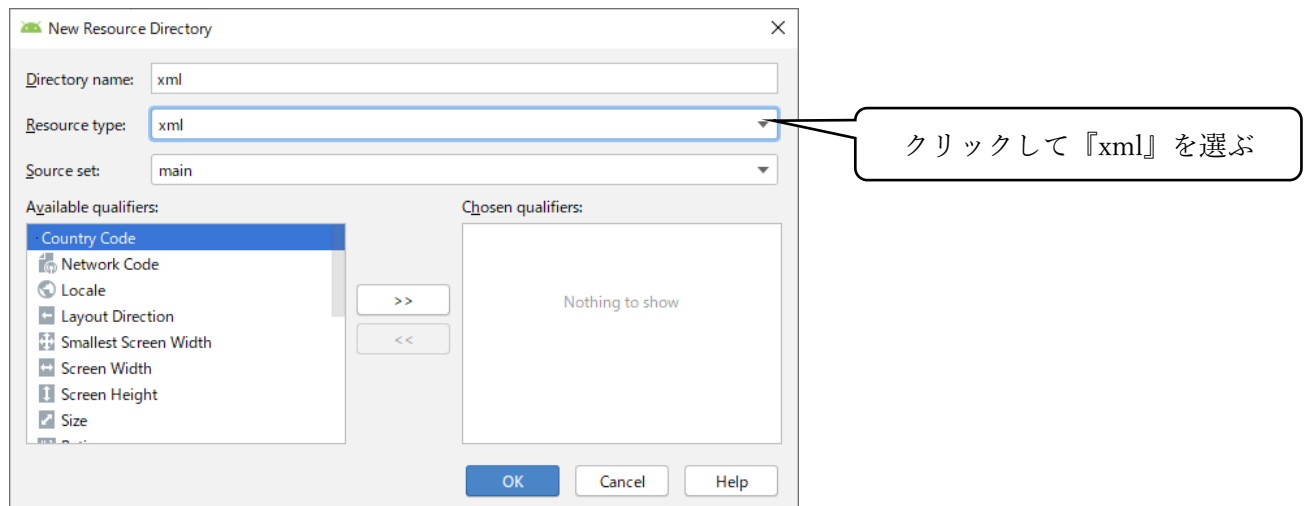
- ・方法2 <<特定の HTTP 通信だけを許可する【推奨】>>

- ① AndroidManifest.xml ファイルに追加

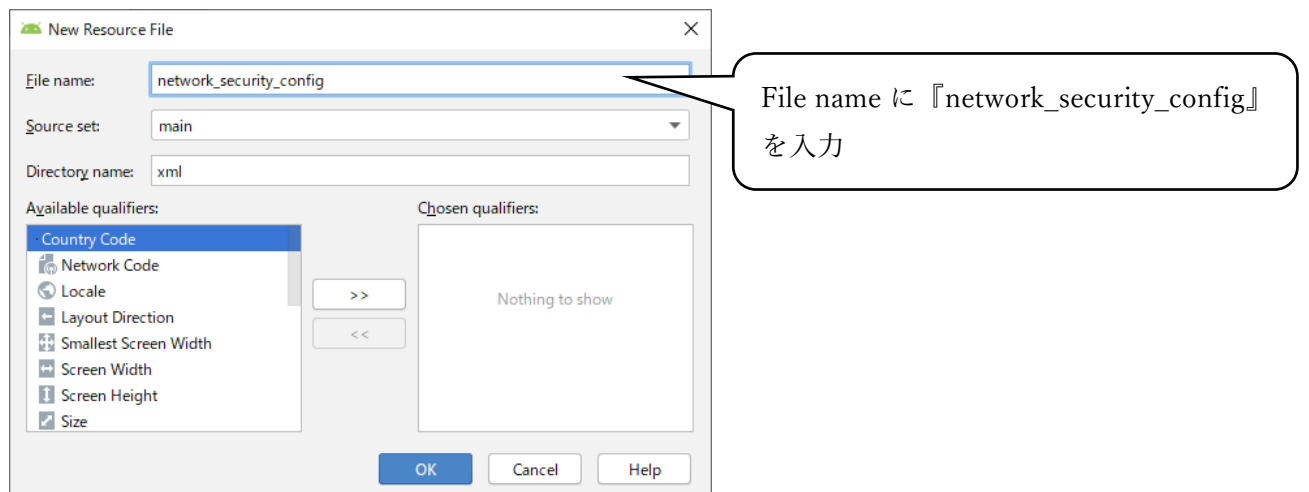
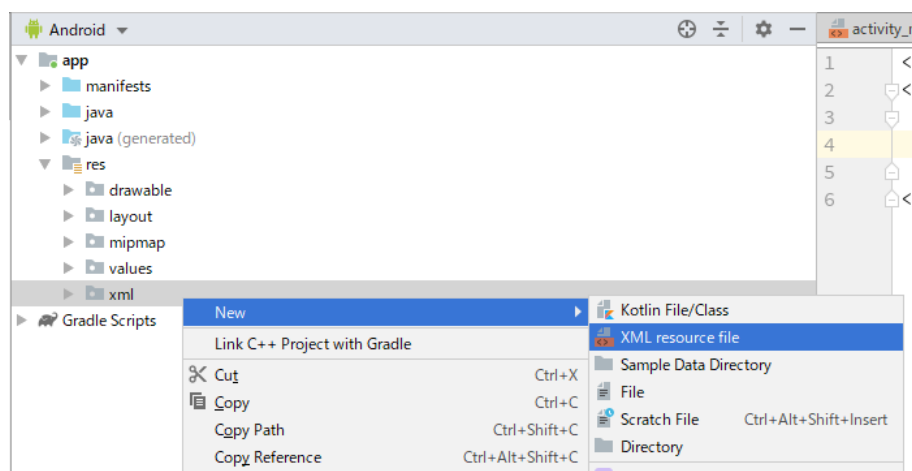
```
<application
    android:networkSecurityConfig="@xml/network_security_config" ← この1行を追加
```

- ② res フォルダ内に『xml』フォルダを作成





③ xml フォルダ内に『network_security_config.xml』ファイルを作成



④ 下記内容を入力

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
```

```
<network-security-config>
```

```
  <domain-config cleartextTrafficPermitted="true">
```

```
    <domain includeSubdomains="true">許可したい通信のドメイン</domain>
```

```
  </domain-config>
```

```
</network-security-config>
```

4. Kotlin コルーチンを使用するための追加ライブラリ

- `build.gradle(:app)`の `dependencies` に以下のコードを追加

```
dependencies {
```

```
    implementation "org.jetbrains.kotlin:kotlinx-coroutines-android:1.5.2"
```

← この 2 行を追加

```
    implementation "androidx.lifecycle:lifecycle-runtime-ktx:2.4.1"
```

```
    implementation 'androidx.core:core-ktx:1.7.0'
```